ACTIVIDAD 2

Análisis de desafíos sociales, ambientales y tecnológicos

OBJETIVO

● Definir el contexto y la problemática en la que se enmarca la idea de innovación seleccionada previamente.
● Analizar de manera integral los factores sociales, tecnológicos y ambientales del entorno que pueden influir en la viabilidad, adopción y potencial impacto de la innovación.

DEFINICIÓN DEL CONTEXTO:

El análisis PESTEL permite comprender cómo distintos factores del entorno pueden influir en una innovación. Por esta razón, antes de analizar las dimensiones social, tecnológica y ambiental, es necesario definir claramente el contexto en el que se desarrollará la solución.

Para ello, complete la siguiente tabla utilizando frases cortas, palabras clave o ideas concretas. Cada elemento identificado debe estar respaldado por una justificación y una fuente de información confiable, citada en formato IEEE

Tomando en cuenta la selección de la propuesta 3 con respecto a la recuperación de los materiales de las baterías:

Aspecto	**¿Qué deben definir?**
Usuario/ beneficiario	¿Quién tiene el problema y quién usaría la solución? Usuarios y propietarios de vehículos eléctricos que luego de completar la vida útil de la batería necesitan disponer correctamente de ellas. Hoy en día, no hay una infraestructura accesible para disponer correctamente estas baterías. Se benefician también directamente las comunidades en zonas de extracción de litio que se ven afectadas social y ambientalmente por la extracción primaria de este recurso. Debido a la extracción hay contaminación hídrica, degradación del suelo y afectaciones en salud en las comunidades, las cuales se derivan de una baja tasa de reciclaje. [1]
Contexto de uso	¿Dónde, cuándo y bajo qué condiciones se utilizaría? A nivel nacional, vale la pena mencionar que desde

	el 2023, Colombia registró un crecimiento acelerado en la matriculación de vehículos eléctricos, lo que implica que a medida de que el mercado de vehículos eléctricos crezca, el consumo de estas baterías de ion litio también aumentará. Considerando que la vida útil de las baterías es aproximadamente de 8 a 10 años, se estima que el volumen creciente de baterías llegará al fin de su vida útil en la próxima década sin un sistema claro de disposición [2] . Por lo cual, es de gran importancia y urgencia para su uso. Se usará a través de puntos de recolección georreferenciados.
Actores	¿Quiénes pueden afectar o ser afectados por la solución? ● Propietarios de vehículos eléctricos ● Empresas fabricantes de baterías y vehículos eléctricos ● Empresas encargadas del reciclaje ● Entes gubernamentales y reguladores ● Comunidades de zonas locales y cercanas a la extracción minera El rol de los actores es fundamental pues hace que el ciclo se pueda cumplir. La apuesta de Orbix es conectar estos cinco actores en un solo sistema eficiente y sostenible. El usuario decide cómo disponer de la batería, el fabricante decide el diseño para el reciclaje y proceso, el operador ejecuta el desensamblaje que se debe hacer minuciosamente. Los operadores o empresas recicladoras trabajan con la parte robótica y automatizada, aunque es fundamental considerar que hoy en día, este sector tiene limitaciones técnicas porque no hay suficiente infraestructura capaz de procesar las baterías de distintas marca y formatos, por lo que es difícil unificar estos procesos, lo que quiere decir que deben ser muy específicos [3]. Esto deberá ser algo que deberá considerarse para la implementación de Orbix. Asimismo, siempre habrá entes reguladores y gubernamentales para definir la parte normativa. Las comunidades son actores importantes porque son las que viven día a día el efecto de este problema si el reciclaje no mejora.
Modelo de implementación	¿Cómo llegaría la solución al mundo real?

	La solución llegaría al mundo real por medio de un sistema dual con la aplicación que conecta a los usuarios de vehículos eléctricos con los puntos de recolección de las baterías y luego con la planta de desensamblaje automatizado de las baterías. Por medio de estas tecnologías se espera poder clasificar, desmontar y recuperar los materiales críticos como el litio y cobalto para reintegrarse a la producción de nuevas baterías. Por ejemplo, el proyecto Recirculate, desarrollado en Europa y que fue financiado con 4,9 millones de euros por la UE, ya ha demostrado la viabilidad técnica del desensamblaje robótico autónomo de baterías [4]. Esto quiere decir que este modelo es viable y se puede llevar a cabo.
Alcance	¿Dónde y a qué escala están pensando implementarla? Dado a que se debe adaptar la idea a lo que se puede hacer en un semestre, se espera hacer una prueba de concepto del algoritmo de clasificación y/o desmontaje de la batería. También se puede hacer una prueba piloto de la app en Bogotá. Con un TRL, la propuesta aún necesita validar el concepto antes de escalarla, aunque vale la pena considerar que el crecimiento sostenido de los vehículos eléctricos en el país, generan un mercado que es creciente para justificar la expansión progresiva [5].

Análisis de aspectos tecnológicos

Analice la propuesta desde una perspectiva tecnológica, considerando tanto las condiciones actuales como los cambios que podrían afectar la innovación en los próximos 2 a 5 años.

Identifique como mínimo tres hechos o condiciones actuales y analice las tendencias tecnológicas que podrían favorecer, limitar o transformar la propuesta. Utilice las preguntas de la siguiente tabla como guía para orientar el análisis; no es necesario responderlas todas.

Recuerde que cada afirmación debe estar respaldada por fuentes confiables, las cuales deberán ser citadas en formato IEEE.

Hecho actual	Impacto en la industria	Tendencias para los

		próximos 2 a 5 años
¿Qué tecnologías utilizan actualmente los usuarios? Apps genéricas de mapas (como Google Maps) o directorios web estáticos y desactualizados de entes gubernamentales para buscar puntos de acopio. A nivel de planta, la separación de baterías suele ser manual o mediante trituración sin clasificación inteligente [13], [14].	¿Existe actualmente esa infraestructura? ¿Cómo afecta esto la viabilidad de tu innovación? La nube para la app sobra (AWS, Vercel), pero la infraestructura robótica para clasificación inteligente de residuos es casi nula. Esto condiciona la viabilidad a desarrollar la automatización *in-house* integrando ROS 2, visión artificial y hardware, lo que eleva el riesgo técnico y el Capex [15], [16].	¿Qué tecnologías emergentes podrían cambiar las condiciones actuales? Despliegue de modelos de visión (ej. YOLO) directamente en el *edge* (ESP32/Raspberry Pi) para clasificación sin latencia, y frameworks de *Multi-Agent Reinforcement Learning* (MARL) para coordinar eficientemente múltiples brazos robóticos en una misma línea de separación [17].
¿Qué infraestructura tecnológica se necesita? Para la app: Backend robusto (Node.js/Express, PostgreSQL + PostGIS para geolocalización). Para la automatización: Servidores *edge* con GPUs para inferencia, cámaras de profundidad/espectrales y brazos robóticos orquestados por Linux/ROS [16], [17].	¿Qué ventajas o desventajas tiene tu innovación frente a ellas? **Ventaja:** Automatizar la separación con IA mejora drásticamente la pureza de los materiales para crear baterías nuevas y elimina el riesgo humano [14]. **Desventaja:** Alta complejidad de mantenimiento del sistema y el elevado costo inicial del hardware robótico frente a la selección manual o procesos químicos masivos [15].	¿Cómo podrían cambiar las necesidades tecnológicas de los usuarios? Los usuarios (recolectores/civiles) exigirán trazabilidad absoluta y en tiempo real mediante la app. A nivel corporativo, los centros de reciclaje requerirán APIs robustas para conectar la telemetría de los robots directamente con sus sistemas ERP [18].
¿Qué tecnologías alternativas o soluciones competidoras existen? Para acopio: Programas de logística inversa cerrados de los propios fabricantes (Apple, Samsung). Para reciclaje: Pirometalurgia y procesos químicos de	¿Cómo puede afectar su desarrollo tecnológico a tu innovación? Si los procesos químicos de extracción (hidrometalurgia) se vuelven tan eficientes y baratos que no requieran separar los tipos de batería previamente, la arquitectura	¿Qué actores podrían convertirse en nuevos competidores, aliados o proveedores? **Competidores:** Fabricantes de robótica industrial lanzando soluciones "llave en mano" con IA, o grandes mineras absorbiendo el

trituración masiva (*shredding*) que funden o disuelven las celdas sin requerir una separación robótica previa [19].	robótica pierde tracción. Si los fabricantes monopolizan el acopio, la app se queda sin flujo de usuarios [14], [19].	reciclaje. **Aliados/Proveedores:** Proveedores de *cloud* (AWS), startups de sensores espectrales, y centros de acopio locales buscando modernizarse [16], [20].
¿Qué limitaciones tecnológicas existen actualmente? Alta latencia en la inferencia de modelos pesados que puede ralentizar la línea de separación. Además, la visión computacional sufre caídas de precisión críticas al intentar clasificar baterías hinchadas, quemadas o deformadas por el uso [15], [17].		

Análisis de aspectos sociales:

Analice la propuesta desde una perspectiva social, considerando tanto las condiciones actuales como los cambios que podrían afectar la innovación en los próximos 2 a 5 años.

Identifique como mínimo tres hechos o condiciones actuales y analice las tendencias tecnológicas que podrían favorecer, limitar o transformar la propuesta. Utilice las preguntas de la siguiente tabla como guía para orientar el análisis; no es necesario responderlas todas.

Recuerde que cada afirmación debe estar respaldada por fuentes confiables, las cuales deberán ser citadas en formato IEEE.

Hecho actual	Impacto en la industria	Tendencias para los próximos 2 a 5 años
Actualmente existe poca información de los usuarios sobre la correcta disposición de las baterías usadas además de las barreras para	La falta de información y accesibilidad reduce la participación de los usuarios en el reciclaje y dificulta el desarrollo de sistemas de	En los próximos 2 – 5 años puede aumentar la exigencia social por una electro movilidad más sostenible, impulsando sistemas de

acceder a puntos de recolección, esto dificulta que los usuarios conozcan cómo entregar sus baterías de forma segura y adecuada [6],[11], también participan fabricantes, recicladoras, gobiernos y comunidades, cuya colaboración influye en la aceptación de estas soluciones[9],[12].	recuperación de baterías además los impactos sociales asociados a la extracción de litio, como la afectación de comunidades y fuentes de agua, aumentan la necesidad de soluciones que hagan la electro movilidad más sostenible y socialmente responsable[12].	economía circular y una mayor participación de los usuarios también podrían crecer las expectativas de contar con puntos de recolección accesibles, información clara, trazabilidad e incentivos que faciliten la correcta entrega de las baterías[6],[11].

Referencias:
corresponden a la bibliografía que ya tienen en el documento: IEA [6], OECD [11], European Commission [9] y World Bank [12]

Análisis de aspectos ambientales

Analice la propuesta desde una perspectiva ambiental, considerando tanto las condiciones actuales como los cambios que podrían afectar la innovación en los próximos 2 a 5 años.

Identifique como mínimo tres hechos o condiciones actuales y analice las tendencias tecnológicas que podrían favorecer, limitar o transformar la propuesta. Utilice las preguntas de la siguiente tabla como guía para orientar el análisis; no es necesario responderlas todas.

Recuerde que cada afirmación debe estar respaldada por fuentes confiables, las cuales deberán ser citadas en formato IEEE.

Hecho actual	Impacto en la industria	Tendencias para los próximos 2 a 5 años

La extracción de litio en el triángulo de litio requiere aproximadamente 2 millones de litros de agua por tonelada de litio, y solo en esa región se bombean unos 21 millones de litros diarios de agua subterránea, llegando a consumir hasta el 65% del agua disponible en algunas zonas [22],[23]. En Colombia, solamente el 37% de las baterías se recolectan al final de su vida útil, con meta de 45% aplazada hasta el 2030, por lo que la mayoría de las baterías EV terminan desechadas adecuadamente, almacenadas o exportadas. [24] Los propios procesos de reciclaje tienen huella ambiental: la pirometalurgia es intensiva en energía y recupera menos del 60% en litio, mientras que la hidrometalurgia, recupera 85% a 95%, pero genera efluentes químicos que requieren un manejo cuidadoso. [25],[26]	Las comunidades y ecosistemas aledaños a la extracción sufren escasez hídrica, degradación de humedales y conflictos sociales. Lo cual genera un riesgo reputacional y regulatorio crecientes para toda la cadena de suministros de litio primario genera riesgo persistente de contaminación de agua y suelo por fugas o incendios de baterías mal gestionadas, además de representar una pérdida de materiales críticos que podrían reintegrarse a la cadena de producción. Si el reciclaje no tiene una buena regulación, puede simplemente trasladar la carga ambiental de las minas a las plantas de procesamiento.	Estudios hidrológicos advierten que la disponibilidad de agua para litio está sobreestimada, mientras la demanda global podría multiplicarse hasta 40 veces en las siguientes décadas [25][26]. Por ejemplo en las regulaciones de la unión europea se busca un 65% de eficiencia de reciclaje para 2025, 70% para el 2030 y 80% para el 2031, marcando así una tendencia global hacia metas de recuperación más exigentes [24], que probablemente presione a colombia a adoptar objetivos similares, ampliando el mercado potencial de orbix. Se espera que la investigación de nuevos métodos, como el reciclaje directo [22],[23], coja mayor fuerza y experiencia, para así adoptar procesos más limpios, siendo clave por ejemplo en el componente de desensamblaje de orbix, reduciendo así su huella ambiental.

Fuentes:

[1] International Energy Agency (IEA), *Global EV Outlook 2024*, Paris: IEA, 2024.

[2] Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS), *Informe de matriculación de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia*, Bogotá: ANDEMOS, 2023–2024. Disponible en: https://www.andemos.org

[3] European Commission, "Critical Raw Materials and battery value chains," Brussels, 2024.

[4] Recirculate Project, "Recirculate pioneers EV battery disassembly system with AI and robotics," EU-funded project report, Sep. 2025. Disponible en: https://roboticsandautomationnews.com/2025/09/02/recirculate-pioneers-ev-battery-disassembly-system-with-ai-and-robotics

[5] P. Busch et al., "Effects of demand and recycling on the when and where of lithium extraction," *Nature Sustainability*, 2025.

[13] L. Gaines, "The profitable role of recycling," IEEE Electrification Magazine, vol. 2, no. 3, pp. 10-18, 2014.

[14] J. Harper et al., "Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles," Nature, vol. 575, no. 7781, pp. 75-86, 2019.

[15] A. K. Somani et al., "Robotic disassembly of electric vehicle batteries: A review," IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 19, no. 2, pp. 911-925, 2022.

[16] Z. Wang et al., "Vision-based robotic grasping for automated battery dismantling," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 2, pp. 2932-2939, 2021.

[17] M. S. E. Mahmoud et al., "YOLO-based object detection for automated waste sorting," IEEE Access, vol. 9, pp. 1123-1135, 2021.

[18] M. A. Hannan et al., "A review of internet of things (IoT) connected smart grid in electric vehicle systems," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 17, no. 11, 2021.

[19] Y. Zheng et al., "A review of lithium-ion battery recycling technologies," Journal of Cleaner Production, vol. 170, pp. 718-734, 2018.

[20] P. Greim, A. A. Solomon, y C. Breyer, "Assessment of lithium criticality in the global energy transition and addressing policy gaps in transportation," Nature Communications, vol. 11, no. 1, 2020.

[21] Global Battery Alliance, "Greenhouse Gas Rulebook y Battery Passport," 2022. [Online].

[22] Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), "Lithium unveiled: Origins, extraction and environmental implications," 2024. [En línea]. Disponible: https://aida-americas.org/en/blog/lithium-unveiled-origins-extraction-and-environmental-implications

[23] A. B. Kirshen et al., "Freshwater inflows to closed basins of the Andean Plateau in Chile, Argentina, and Bolivia," Commun. Earth Environ., vol. 6, no. 1, 2025.

[24] El Espectador, "Reciclar las baterías de la transición energética, el reto ambiental que tiene Colombia," ene. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.elespectador.com/ambiente/reciclar-las-baterias-de-la-transicion-energetica-el-reto-ambiental-que-tiene-colombia/

[25] P. Greim, A. A. Solomon, and C. Breyer, "Assessment of lithium criticality in the global energy transition and addressing policy gaps in transportation," Nat. Commun., vol. 11, p. 4570, 2020.

[26] "EV Battery Recycling 2026," energy-solutions.co, ene. 2026. [En línea]. Disponible: https://energy-solutions.co/articles/sub/ev-battery-recycling-what-happens